

# BACCALAURÉAT

SESSION 2024

---

Épreuve de l'enseignement de spécialité

## NUMÉRIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES

### Partie pratique

Classe Terminale de la voie générale

---

Sujet n°40

---

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 heure

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1 / 4 à 4 / 4  
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

*Le candidat doit traiter les 2 exercices.*

## EXERCICE 1 (10 points)

On considère des tables, c'est-à-dire des tableaux de dictionnaires ayant tous les mêmes clés, qui contiennent des enregistrements relatifs à des animaux hébergés dans un refuge.

Les attributs des enregistrements sont 'nom', 'espece', 'age', 'enclos'.

Voici un exemple d'une telle table :

```
animaux = [ {'nom':'Medor', 'espece':'chien', 'age':5, 'enclos':2},
             {'nom':'Titine', 'espece':'chat', 'age':2, 'enclos':5},
             {'nom':'Tom', 'espece':'chat', 'age':7, 'enclos':4},
             {'nom':'Belle', 'espece':'chien', 'age':6, 'enclos':3},
             {'nom':'Mirza', 'espece':'chat', 'age':6, 'enclos':5}]
```

Programmer une fonction `selection_enclos` qui :

- prend en paramètres :
  - une table `animaux` contenant des enregistrements relatifs à des animaux (comme dans l'exemple ci-dessus),
  - un numéro d'enclos `num_enclos` ;
- renvoie une table contenant les enregistrements de animaux dont l'attribut 'enclos' est `num_enclos`.

Exemples avec la table `animaux` ci-dessus :

```
>>> selection_enclos(animaux, 5)
[{'nom':'Titine', 'espece':'chat', 'age':2, 'enclos':5},
 {'nom':'Mirza', 'espece':'chat', 'age':6, 'enclos':5}]

>>> selection_enclos(animaux, 2)
[{'nom':'Medor', 'espece':'chien', 'age':5, 'enclos':2}]

>>> selection_enclos(animaux, 7)
[]
```

## EXERCICE 2 (10 points)

On considère des tableaux de nombres dont tous les éléments sont présents exactement trois fois à la suite, sauf un élément qui est présent une unique fois et que l'on appelle « l'intrus ». Voici quelques exemples :

```
tab_a = [3, 3, 3, 9, 9, 9, 1, 1, 1, 7, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 8]
#l'intrus est 7
```

```
tab_b = [8, 5, 5, 5, 9, 9, 9, 18, 18, 18, 3, 3, 3]
#l'intrus est 8
```

```
tab_c = [5, 5, 5, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 3, 8, 8, 8]
#l'intrus est 3
```

On remarque qu'avec de tels tableaux :

- pour les indices multiples de 3 situés strictement avant l'intrus, l'élément correspondant et son voisin de droite sont égaux,
- pour les indices multiples de 3 situés après l'intrus, l'élément correspondant et son voisin de droite - s'il existe - sont différents.

Ce que l'on peut observer ci-dessous en observant les valeurs des paires de voisins marquées par des caractères <sup>^</sup> :

|              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |    |
|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|----|
| [3,          | 3,           | 3, | 9,           | 9,           | 9, | 1,           | 1,           | 1, | 7,           | 2,           | 2, | 2,           | 4,           | 4, | 4,           | 8,           | 8, | 8] |
| <sup>^</sup> | <sup>^</sup> |    | <sup>^</sup> | <sup>^</sup> |    | <sup>^</sup> | <sup>^</sup> |    | <sup>^</sup> | <sup>^</sup> |    | <sup>^</sup> | <sup>^</sup> |    | <sup>^</sup> | <sup>^</sup> |    |    |
| 0            |              |    | 3            |              |    | 6            |              |    | 9            |              |    | 12           |              |    | 15           |              |    |    |

Dans des tableaux comme celui ci-dessus, un algorithme récursif pour trouver l'intrus consiste alors à choisir un indice  $i$  multiple de 3 situé approximativement au milieu des indices parmi lesquels se trouve l'intrus.

Puis, en fonction des valeurs de l'élément d'indice  $i$  et de son voisin de droite, à appliquer récursivement l'algorithme à la moitié droite ou à la moitié gauche des indices parmi lesquels se trouve l'intrus.

Par exemple, si on s'intéresse à l'indice 12, on voit les valeurs 2 et 4 qui sont différentes : l'intrus est donc à gauche de l'indice 12 (indice 12 compris)

En revanche, si on s'intéresse à l'indice 3, on voit les valeurs 9 et 9 qui sont identiques : l'intrus est donc à droite des indices 3-4-5, donc à partir de l'indice 6.

Compléter la fonction récursive `trouver_intrus` proposée page suivante qui met en œuvre cet algorithme.

```

def trouver_intrus(tab, g, d):
    """Renvoie la valeur de l'intrus situé entre les indices g et d
    ↪ dans le tableau tab où :
    tab vérifie les conditions de l'exercice,
    g et d sont des multiples de 3."""
    if g == d:
        return ...
    else:
        nombre_de_triplets = (d - g) // ...
        indice = g + 3 * (nombre_de_triplets // 2)
        if ...:
            return ...
        else:
            return ...

```

Exemples:

```

>>> trouver_intrus([3, 3, 3, 9, 9, 9, 1, 1, 1, 7,
                    2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 8], 0, 18)
7

>>> trouver_intrus([8, 5, 5, 5, 9, 9, 9, 18, 18, 18, 3, 3, 3],
                    0, 12)
8

>>> trouver_intrus([5, 5, 5, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
                    6, 6, 6, 3, 8, 8, 8], 0, 15)
3

```